INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA: MÓDULO 7 BODEGAS Y MRP
Control Operativo de Flota, Seguridad Vial, Kardex y Balance de Compras (KPI 20)

ESTATUS: 100% AUDITADO Y CERTIFICADO
Fecha: 18/10/2026 15:36:22
Cliente: FLOTA AUDITORIA QA | Licencia: PRO

1. RESUMEN DE INVENTARIO Y VALORIZACIÓN POR BODEGA

Bodega / Ubicación	Cantidad	Valorización (COP)	Estado Operativo / Alertas Clave
Bodega 1: Llantas Nuevas	**2**	$3,300,000	Normal
Bodega 2: Recambio / Reutilizables	**3**	$4,500,000	Libres: 2 | Reservadas: 1
Bodega 3: En Planta Reencauche	**6**	$8,700,000	>15 días en planta: 4
Bodega 4: Reencauchadas Listas	**4**	$2,720,000	Normal
Bodega 5: En Reparación Mayor	**2**	$3,000,000	Normal
Bodega 6: Pila Desecho / FVU	**2**	$1,280,000	Posible Garantía: 1 | Recup: $0
Bodega 7: Disposición Final	**2**	$2,800,000	Baja definitiva con Acta Ambiental
En Operación (Rodando)	**10**	$16,000,000	Normal
TOTAL PADRÓN Y BODEGAS	**31**	**$44,070,000**	**100% Trazable en Kardex**

2. RESULTADOS DE AUDITORÍA: 8 REGLAS DE SENTIDO DE NEGOCIO Y CANDADOS

N°	Regla de Sentido de Negocio	Comportamiento Auditado y Validación Técnica	Dictamen QA
1	**Demanda Direccional Blindada en MRP (KPI 20)** Prohibido cubrir demanda de eje direccional con carcasas reencauchadas.	Demanda Dir: 2 | B1 Nuevas: 2 | B4 Reenc: 4 -> Compra Nuevas Dir: 0	■ **APROBADO**
2	**Candado Vial Direccional en Montaje de Bodega** Bloqueo estricto al montar llantas reencauchadas en eje 1-2 de cabezotes.	Pos 1 Rechazada con HTTP 400 'CANDADO VIAL' | Pos 3 Permitida exitosamente en tracción.	■ **APROBADO**
3	**Máquina de Estados e Inmutabilidad de Chatarra** Bloquea revivir chatarrizadas, enviar nuevas a planta y pasar gastadas a Bodega 2.	Rechazo transaccional con mensajes explicativos de seguridad y coherencia física.	■ **APROBADO**
4	**Limpieza de Placa y Blindaje de Bajas FVU** Inspecciones anteriores no pueden revivir carcasas dadas de baja en Bodega 6/7.	Ubicación BODEGA_6_FVU preservada tras sincronización masiva; placa y posición limpias.	■ **APROBADO**
5	**Contabilidad Exacta de Reparaciones y Reinicio en R1** Costo reparación no duplicado; costo ciclo reinicia en $700k y total acumula $2.350k.	Costo Ciclo R1: $700,000 | Acum Total: $2,350,000	■ **APROBADO**
6	**Filtro de Calidad y No Repetición en Cruce Dual** Pool de Bodega 2 exige prof > (limite + 1.5mm) y no asigna la misma llanta a 2 vehículos.	Asignación inteligente de candidata útil sin duplicidad de serial físico en la corrida.	■ **APROBADO**
7	**Cálculo Realista de Pérdida Financiera y Garantía** Detección de garantía en desgaste <30%, vida cumplida $0 pérdida y notas de crédito sin saldo negativo.	Pérdida neta ajustada exactamente de $1,280,000 a $880,000	■ **APROBADO**
8	**Experiencia Dinámica en Frontend y Trazabilidad Completa** Modal muestra campos estrictos por destino y Kardex registra ciclo de vida total.	Validaciones de interfaz sincronizadas con candados de backend y trazabilidad de 10 eventos.	■ **APROBADO**

3. DESGLOSE MATEMÁTICO: BALANCE MRP Y MATRIZ DE COMPRAS SUGERIDAS (KPI 20)

Demanda Direccional	Stock Bodega 1 (Nuevas)	Compra Nuevas Direccional	Demanda Tracción/Arrastre	Stock Útil No Direccional	Compra Neta Total
2	**2**	**0**	**0**	**13**	**0**

Componente de la Ecuación MRP	Fórmula / Lógica Operativa	Valor Auditado
Demanda Flota Eje Direccional (1-2)	Llantas en límite de retiro + Despareo Par Direccional	**2 llantas**
Stock Disponible Bodega 1 (Nuevas)	Inventario físico en patio sin rodar	**2 llantas**
Compra Sugerida Nuevas Direccional	max(0, Demanda Direccional - Stock Bodega 1)	**0 llantas**
Sobrante Bodega 1 para Tracción	max(0, Stock Bodega 1 - Demanda Direccional)	**0 llantas**
Necesidad No Direccional Total	Demanda Tracción + Bajas FVU + Stock Seguridad (4)	**6 llantas**
Stock Útil Disponible No Direccional	B1_Restante + B2_Libres + B4_Reenc + floor(B3*85%) + B5	**13 llantas**
Compra Adicional Tracción / Reencauche	max(0, Necesidad No Direccional - Stock Útil No Dir)	**0 llantas**
Compra Neta Total Sugerida (KPI 20)	**Compra Nuevas Direccional + Compra Adicional Tracción**	**0 LLANTAS**

4. HISTORIAL KARDEX COMPLETO DE CARCASA AUDITADA (Serial: LL-AUDIT-KARDEX)

Fecha	Tipo Evento	Origen -> Destino	Placa / Pos	Vida	Prof	Costo Asoc ($)	Causal / Proveedor / Documento Soporte
2026-10-18	**ALTA_NUEVA**	EXTERNO -> B1 NUEVAS	-	Original	18.0mm	$1,500,000	Alta inicial en inventario de bodega
2026-10-18	**MONTAJE**	B1 NUEVAS -> MONTADA OPERACION	QA-101 P3	Original	18.0mm	-	
2026-10-18	**ENVIO_REPARACION**	MONTADA OPERACION -> B5 REPARACION	QA-101 P3	Original	18.0mm	-	VULCANIZADORA MASTER
2026-10-18	**RETORNO_REPARACION**	B5 REPARACION -> B2 RECAMBIO	-	Original	18.0mm	$150,000	Vulcanizado de corona
2026-10-18	**ENVIO_REENCAUCHE**	B2 RECAMBIO -> B3 REENCAUCHE	-	Original	18.0mm	-	BANDAG
2026-10-18	**RETORNO_REENCAUCHE**	B3 REENCAUCHE -> B4 REENCAUCHADAS	-	R1	20.0mm	$700,000	BANDAG
2026-10-18	**BAJA_FVU**	B4 REENCAUCHADAS -> B6 FVU	-	R1	16.0mm	-	Impacto en banda no reparable
2026-10-18	**AJUSTE_GARANTIA**	B6 FVU -> B6 FVU	-	R1	16.0mm	$350,000	Garantía: Nota Crédito Reconocida | Valor Reconocido: $350,000
2026-10-18	**CHATARRIZACION**	B6 FVU -> B7 CHATARRIZADA	-	R1	16.0mm	-	ACTA-AMB-2026-QA99

AUDITOR PRINCIPAL DE OPERACIONES
Ing. de Flota y Control de Activos
Firma: *Certificado Digital SHA-256*

ARQUITECTO PRINCIPAL DE SOFTWARE QA
TireAnalyze Pro / Antigravity Testing Engine
Firma: *100% Tests en Verde*